

월간 국방과 기술

한국형헬기개발사업(KHP)의 의의와 시사점



작성자 : 한영명 방위사업청 KHP사업단장(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-07-22 16:04:25

조회수 58854 | 댓글 38 | 추천 1

우리 나라의 항공산업은 1960년대 군사원조로 받은 군용 항공기를 정비하기 시작한 이후 비약적인 발전을 거쳐 기본훈련기(KT-1)와 고등훈련기(T-50)를 개발, 전력화는 물론 해외로 수출하기까지에 이르렀다. 이제 방위사업청에서는 과거 500MD/UH-60 면허생산 경험과 고정익 항공기 개발 경험 등을 바탕으로 최첨단기술이 필요한 헬기를 개발중에 있으며, 우리 손으로 만들어낸 헬기가 우리 나라의 푸른 하늘을 누비고 다니는 것을 볼 수 있는 가슴 벅찬 날도 그다지 멀지 않았다.

한국형헬기개발사업이 출발하기까지는 숏한 우여곡절을 거쳐야만 했고, 눈에 보이거나 보이지 않거나 많은 사람들의 노력을 필요로 하였으며, 사업이 시작된 지 1년 6개월이 지났음에도 불구하고 아직도 우려와 의혹의 목소리가 적지 않은 실정이다.

심지어는 예산 사용이 아직 많지 않은 현 시점에서 사업을 포기해야 한다는 의견도 있다. 헬기개발사업은 매우 어렵고 힘든 과업이며 많은 예산을 투입하여야 하는데다가 성공여부를 100% 보장할 수 없기 때문에, 이 모든 반대 의견은 곧 나라와 군을 사랑하고 경제를 걱정하는 마음에서 비롯되었다는 의미에서 긍정적으로 판단해 볼 수도 있다.

그러나 한국형헬기개발사업은 우리 나라 항공산업 발전을 위한 도약의 발판이 될 것으로 기대하기에 충분하고, 한강의 기적을 이룬 우리 민족의 저력과 우리의 기술력, 경제력을 십분 활용한다면 헬기개발사업이야말로 정말 도전해 볼만한 분야가 아닐까 생각한다. 이는 헬기개발이 성공한다면 국가 발전의 한 획을 긋는 역사적 사건이 될 수도 있기 때문이다. 따라서 이 글에서는 한국형헬기개발사업의 배경 및 진행경과를 간략히 설명하고 그 의의와 시사점을 살펴보고자 한다.

■ 한국형헬기개발사업의 배경

한국전쟁에서부터 헬기의 효용성이 입증되기는 하였지만 군사작전에 직접적인 영향을 미쳤고 그로 인해 헬기 중요성 인식의 기폭제가 되었던 것은 베트남전이다. 우리 군도 베트남전 파병을 통해 헬기를 본격적으로 운용하게 되었고 육군항공에 헬기부대를 창설하였다.

또한 최근의 아프간전과 이라크전을 거치면서 헬기부대의 중요성이 강조되었는데 헬기전력의 투입규모를 보더라도 1991년의 걸프전에서 기갑전력 대비 7:3이었으나 이라크전에서는 5:5를 차지하고 있다. 이에 따라 전 세계적으로 헬기부대의 확충이 진행되고 있으며, 미 육군은 군사개혁(U.S. Army Transformation)의 가장 중요한 목표전력으로 미래전투체계(FCS : Future Combat System)와 육군항공을 선정하였다.

현재 국방부가 추진중인 ‘국방개혁 2020’에서도 헬기전력은 군의 핵심전력으로 증강될 예정에 있으며, 베트남전 이후 도입되어 30년 이상 운용된 노후 헬기들을 대체할 계획에 있다. 이러한 한국군 전력증강 계획의 핵심이 한국형헬기개발사업이다.

현재 군의 주력헬기는 UH-1H와 500MD로서 대부분 60~70년대에 생산되어 기령(機齡)이 오래 되었고 최첨단 무기체계가 운용되는 전장에서 사용하기에는 너무 진부화되어 있다. 따라서 군은 노후 헬기를 대체할 뿐만 아니라 미래전 환경에서 제 역할을 해낼 수 있는 헬기를 필요로 하였으며 이를 해외에서 구매할 것인지, 과거 UH-60과 500MD처럼 면허생산할 것인지, 아니면 우리 손으로 개발할 것인지를 놓고 수년간 연구와 검토를 하였다.

그 결과 운용유지 측면에서의 장점과 자주국방을 이루기 위한 신념, 경제적 파급효과 등을 고려하여 국내 개발을 결정하였으며 특히 고부가가치산업인 항공산업의 발전을 위해 정부에서는 국책사업으로 추진하기로 하였다.





최초 헬기개발 계획은 기동헬기와 공격헬기를 함께 개발(KMH : Korean Multi-role Helicopter)하기로 하였으나 헬기를 처음 개발하는 우리로서는 기동형과 공격형을 동시에 개발하는데 따른 위험이 너무 크고 국방재정상의 문제점 등이 식별되어, 개발이 비교적 용이하며 추후 민수용으로의 전환과 수출 가능성도 높은 기동형을 먼저 개발하고 기동형 개발이 성공하면 구축된 인프라를 활용하여 공격형을 개발하기로 하였다. 이렇게 하여 탄생하게 된 것이 한국형헬기개발사업이며, 군에서 최초 소요를 제기한 2001년 이후 무려 5년이 지난 2006년에야 비로서 사업이 착수되었다.

군이 요구한 작전운용성능(ROC : Required Operational Capability)은 미래 군의 모습과 연계하여 설정되었다. 특히 육군의 공중강습작전을 수행함에 있어 효율성을 높이기 위해 1개 분대 병력을 헬기 1대로 공수할 수 있는 탑승능력을 보유하고 있어야 하고, 통일 이후를 고려하여 백두산 등 한반도 전 지역에서 운용 가능하여야 하며, 적 대공위협이 상존하고 있는 전장에서 생존성을 보장하기 위한 생존장비를 비롯하여 최첨단의 항공전자장비와 네트워크 중심전(NCW : Network Centric Warfare)을 위한 데이터링크시스템 등이 구비되어야 하는 등의 요구가 반영되었다.

■ 한국형헬기개발사업 현황

● 개발 목표 및 전략

사업의 목표는 경제적인 비용으로 군 요구성능을 충족하는 한국형헬기를 적기에 개발하고, 헬기 개발관련 핵심기술을 축적하여 국내 독자 개발역량을 확보하는 것이다. 이를 위하여 사업단에서는 2가지 개발 철학을 바탕으로 업무를 추진하고 있는데 첫째는 국책사업에 걸맞도록 국내의 연구개발 인프라 등 개발역량을 총결집하는 것이고, 둘째는 군의 핵심전력으로서 미래 전장환경에 적합한 World Best 헬기를 개발하는 것이다.

개발역량의 총결집을 위해 국방부와 산자부가 함께(예산, 인력 지원 등) 국책사업으로 추진중에 있으며 3개의 개발주관기관(ADD, KARI, KAI)이 체계종합 및 구성품 개발을 책임지고 있다. 또한 19개의 1차 협력업체와 100여개의 2차 협력업체 및 연구기관 등 산.학.연.관.군을 망라한 국내 항공분야 관련기관의 대부분이 참여하여 국내 항공산업의 활성화와 항공관련 핵심기술 확보를 위해 노력하고 있다.

한국형헬기는 최초로 우리 독자 기술에 의해 개발하는 것임에는 틀림없으나 군 전력화 요구시기에 맞춰 개발이 완료되어야 하는 시간적 제한사항(73개월 내 개발) 때문에 국제협력개발의 방법을 선택하였고, 이에 따라 해외업체의 개발기술에 일정부분 의존하고 있음은 부인할 수 없다.

혹자는 지난 2007 한국항공우주 및 방위산업 전시회의 전기체 실물모형(mock-up)을 보고 이미 개발된 헬기를 모방생산하는 것이 아니냐는 주장을 하고 있으나 비록 외형은 설계개념에 따라 동일 유형으로 비춰질 수 있지만 각 구성품들은 모두 현 운용중인 타기종에 대비해서 최신 기술과 구성품을 적용하거나 특징점을 갖도록 하여 World Best 헬기가 되기 위해 노력하고 있다.

예를 들어 로터허브의 경우 UH-60에는 295개의 부품이 들어가는 반면 한국형헬기에는 142개만이 사용되며, Glass Cockpit의 경우 최신 헬기에만 겨우 장착이 고려되기 시작한 3차원 전자지도(3D Digital Moving Map)를 적용하도록 개발중에 있다.

특히 일부 구성품의 경우 점차 가속화되는 기술발전 추세에 부응하기 위해 첨단제품을 적용하되 기술적 성

속도를 고려하여, 개발 이후 장기간 운용 가능하도록 기술적으로 진부화되지 않았으면서도 성능과 능력이 객관적으로 입증되어 군이 야전에서 운용하기에 적합한 제품을 선정하기 위해 관련분야의 많은 전문가들을 활용하는 등 노력하고 있다.

그렇지만 이제 첫걸음을 내딛는 입장에서, 그리고 부여된 일정과 예산 한도 내에서 개발해야 하는 제한사항 때문에 선진국에서 연구중에 있는 최첨단기술을 모두 적용하지 못한 것이 아쉬운 점이다. 그럼에도 불구하고 이번 사업을 통해 확보된 기술력을 바탕으로 향후에는 최첨단기술이 적용된 헬기개발도 가능함을 믿어 의심치 않는다.

● 개발대상 및 사업추진체계

한국형헬기개발사업의 최종 완성품은 주장비로서의 단순한 헬기뿐만이 아니라 모의비행훈련장비(simulator)와 정비훈련장비를 포함한 훈련체계, 각종 시험장비 및 전자식 교범류를 포함한 종합군수지원체계를 개발대상으로 하고 있다. 이는 헬기와 관련된 모든 시스템을 함께 개발하는 것으로 과거 군용헬기를 직구매하거나 면허생산했던 것과는 질적으로 큰 차이가 있는 것이다.



▲한국형헬기개발사업 추진체계

사업추진체계는 그림에서 보는 바와 같다. 한국형헬기개발사업단은 방위사업청, 육.해.공군, 산자부 인원과 국방기술품질원 및 3개 개발주관기관에서 파견된 인원으로 편성되어 사업관리에 대한 전반적인 책임을 지고, 기술관리는 국방과학연구소(ADD : Agency for Defense Development)에 위임되어 있다. 사업단이 통제하는 개발주관기관은 체계설계 및 종합을 담당하는 (주)한국항공우주산업(KAI : Korea Aerospace Industries), 임무탑재장비 개발을 담당하는 ADD, 민군겸용 구성품 개발을 담당하는 한국항공우주연구원(KARI : Korea Aerospace Research Institute) 등 3개 기관이며 각 기관은 국내.외 협력업체를 통제하고 있다.

특히 KAI는 국외체계업체인 유로콥터(EC : Eurocopter)사와 계약, 양해각서(MOU : Memorandum Of Understanding) 등을 통해 기술협력 등을 추진하고 있다. EC의 주요 역할은 체계 설계/해석/통합에 대한 기술 지원과 트랜스미션 등 일부 구성품을 개발하며, 293건의 주요 기술자료를 포함한 각종 개발 노하우를 이전하는 것이다.

이전된 기술에 대한 지적소유권은 우리에게 있으며, 기술이전비는 개발성공을 조건으로 양산시 지불될 예정으로써 우리 나라의 방산관련 국제협력개발사업 분야에서 우리 나라의 이익을 최대 반영한 사업 중 하나가 될 것으로 판단된다.

한국형헬기개발사업의 예산은 총 1조 2,960억원으로 국책사업 추진에 따라 국방부와 산자부가 공동투자하고, 업체도 일정부분을 분담하여 투자할 계획이다. 이처럼 업체에서도 예산을 분담하는 것은 과거 T-50의 개발 경험에서 비롯된 것으로 업체의 개발성공 노력을 최대한 유인하기 위함이다.

● 현재까지 진행상황

2006년 6월 체계종합업체와 계약을 체결함으로써 사업이 착수된 이후 동년 9월 체계요구도검토회의(SRR : System Requirement Review)와 동년 12월 체계설계검토회의(SDR : System Design Review)를 거쳐 금년 6월에는 기본설계검토회의(PDR : Preliminary Design Review)가 실시되었다.

PDR은 사업단, 소요군, 기술관리기관, 개발주관기관 등 약 220명이 참여하여 개발규격서, 형상기술서, 구성품상위요구도, 감항성인증 규격서 등을 검토하였다. PDR 결과 기본설계에서 제시된 외부형상을 확정하였고, 각 분과 검토위원 의견을 수렴하여 상세설계 진입 여부를 판단하였으며, 검토한 각종 규격서 등을 승인하여 현재는 상세설계를 수행중에 있다.



▲한국형헬기 외부 형상 및 제원

기본설계 결과에 따른 외부 형상 및 제원은 그림과 같으며, 최대순항속도 및 제자리비행능력 등 군이 요구한 성능을 모두 충족할 것으로 예측된다. 계통별 주요 특성은 다음과 같다.



▲계통별 주요 특성

- . 기체계통 : 벌크헤드 6개/프레임 26개 구성, 비행수명 10,000시간, 내추락 특성
- . 로터계통 : 부품수 감소(최신 관절형 허브), 양력/고속성능 우수(복합재 로터블레이드)
- . 조종실 : Glass Cockpit 구현(6"×8" MFD4개, CDU 2개 적용)
- . 추진계통 : GE T700-701K 엔진(동급 최저 연료소모율), 연료계통 생존성 향상 (OBIGGS 적용)
- . 동력전달계통 : 저진동 특성(스프링플레이트 적용), 신뢰성/효율성 증대(상태감시장치)
- . 비행조종계통 : 최첨단 자동비행조종장치(4축 AFCS) 적용
- . 임무/항전계통 : 최신 생존장비 적용으로 종합경보체계 구현
- . 기타 세부계통 : 주요계통 다중시스템 구성 및 XX.X밀리 내탄설계 적용



▲한국형헬기와 유사기종 헬기의 제자리비행 능력 비교

한국형헬기가 갖는 장점은 첫째, 제자리비행 성능 및 수직상승률이 탁월하다. 현재 우리 군이 보유중인 UH-1, UH-60 보다 우수하기 때문에 산악이 많은 한국지형에서 효과적인 작전능력을 발휘할 수 있다.

둘째, 생존성이 우수하다. LWR, RWR, MWS, CMDS 등 여러 종의 생존장비가 임무컴퓨터(EWC)에 의한 통합경보체계로 운용되어 자동화된 경보 및 방어수단을 제공하는 체계로서 기존 우리 군의 RWR, IRCM 개별 생존체계에서 크게 발전한 것이다.

셋째, 조종안정성이 증대되었다. 이중 기계식 조종장치로 이중 안정성(redundancy)을 보장하고, 엔진 전방 장착과 연료탱크 하부배치로 무게중심 변동을 최적화하여 비행조종장치를 단순화하였다.

넷째, 조종사 업무량(workload)이 감소되었다. 계기비행조종(IFR : Instrument Flight Rules)과 4축 AFCS에 의한 자동 편류수정이 가능하고, MFD로 비행 및 임무정보가 통합시현되며, 컴퓨터에 의한 고장진단 및 회복 기능이 부여되어 있다.

다섯째, 정비관리 노력을 경감할 수 있고 안전성이 증대되었다. 상태감시장치(HUMS : Health and Usage Monitoring System)를 장착하여 헬기상태 정보를 실시간에 제공하고, 상태정보 분석을 통해 예방정비 및 계획정비를 감소시킬 수 있다.

사업관리측면에서 한국형헬기개발사업의 큰 특징은 개발비용과 일정을 통제하기 위하여 방위력 개선사업 최초로 ‘개발 일정 및 비용 관리 시스템(EVMS : Earned Value Management System)’과 ‘양산단가 및 운영유지비 관리시스템(CAIV : Cost As an Independent Variable)’을 적용하는 것이다.

EVMS는 개발 초기부터 계획된 개발비용 및 일정을 통제하는 것이고, CAIV는 주기적으로 양산단가와 운영유지비를 목표비용과 비교 분석하여 통제해 가는 것으로 이들 관리시스템은 이미 선진국에서는 널리 사용되고 있으나 우리 나라에서는 한국형헬기개발사업이 선구자적 역할을 수행하고 있다.

● 향후 추진방향

한국형헬기개발사업은 목표개발기간이 73개월로 일반적인 헬기개발 기간이 8~12년인 것과 비교하면 매우 짧다. 따라서 사업단에서는 KT-1, T-50 개발경험과 동시공학 등을 적용하여 설계와 시제기 제작, 시험평가의 일정부분을 중복 수행함으로써 개발기간을 단축하고자 하였다.

현재 진행중인 상세설계는 22개월만인 2009년 5월에 최종 완료되지만 시제기 제작은 2008년 1월부터 시작될 예정이다. 총 5대의 시제기 제작에는 모두 27개월을 계획하였으며, 일단 지상시험용인 시제1호기가 완성되는 2009년 7월 지상시험이 시작되고, 비행시험용 시제2호기가 2010년 3월부터 비행시험을 착수할 것이다.

내구성시험을 포함한 지상시험평가는 시제기 1대로 32개월, 비행시험평가는 시제기 4대로 24개월(1,000비행시간) 동안 실시할 계획이며 비행시험평가 중 2010년 10월 초도운용시험평가를 실시하여 개발성공여부를 잠정 판단하고 초도양산 여부를 결정한다. 2011년 2월부터는 양산 1호기의 제작에 들어가고, 모든 개발사업이 2012년 6월에 종료됨과 동시에 양산 1호기가 군에 납품될 예정이다.

개발사업과 함께 중요하게 수행해야 할 업무가 해외수출을 위한 방산시장 개척이다. 이미 200여대가 넘는 군의 소요만으로도 어느 정도 규모의 경제를 이루고 있으며 손익분기점은 충분히 넘어서서 최소 2조원 이상의 편익이 있을 것으로 분석된 바 있다.

그러나 21세기를 향한 우리 나라 기술력의 무한한 가능성에 대한 원대한 꿈을 실현하고, 부가가치가 높은 항공 및 관련산업을 발판으로 삼아 선진국으로 도약하기 위해서는 해외수출이 성사되어야 한다. 이를 위하여 지난 10월 KAI는 EC와 MOU를 체결하여 2010년까지 수출을 위한 합작회사(JVC : Joint Venture Company)를 설립키로 하였으며 JVC를 통해 공동으로 해외수출을 추진하기로 하였다.

EC는 수출을 통해서만 30%의 지분을 환수 받을 수 있다. 현재 전 세계적으로 운용되고 있는 중형 쌍발기동 헬기는 약 6,000대이며, 평균수명을 약 25년으로 산정하였을 때 2012년부터 2031년까지 20년간 약 5,000여대의 교체 및 성능개량 소요가 발생할 것으로 예상된다.

이 중에서 미국, 유럽, 러시아 등 자급 가능한 시장을 제외하고 수출 가능한 남미, 아프리카, 중동, 아시아 시장 등의 규모는 약 1,300대이며 한국형헬기는 약 30%인 390대 가량을 공략 가능한 것으로 예측된다.



■ 한국형헬기개발사업의 의의

산업·기술·고용 등 경제적 파급효과가 크고 실용화와 제품화가 비교적 빠르며 부가가치가 매우 높은 항공우주산업은 선진국을 향한 미래성장동력사업으로 선정되기에 손색이 없으며, 실제로 많은 경제 선진국들이 주력산업으로 육성하고 있다.

특히 우리 나라의 항공우주산업 발전에 있어서 헬기분야는 다음과 같은 이유 때문에 전략적으로 추진할 가치가 있으며, 한국형헬기개발사업은 그 기틀을 마련하고 미래로의 첫걸음이라는 측면에서 역사적, 경제적으로 큰 의의를 찾을 수 있다.

첫째, 우리 나라에서 헬기산업은 규모의 경제를 달성할 수 있다. 국내 수요만 해도 군에서는 600여대를 운용하고 있고, 민간에서는 180여대를 운용하고 있다. 우리나라 지형의 경우 내륙은 산악지형으로, 남해와 서해 연안은 다도해로 구성되어 있으며 도로망은 교통밀도가 높기 때문에 헬기를 운용하기에 매우 유리한 천혜의 조건을 갖추고 있다.

따라서 군에서는 헬기를 핵심전력으로 보유하고 있는 반면 아직까지 민간은 여러 가지 문제 때문에 헬기운항이 활성화되지 못하고 있다. 그러나 산림청, 소방청 등 관용헬기의 증가 추세에서 볼 수 있듯이 민수용헬기 수요도 조만간 크게 성장할 것으로 예측된다.

둘째, 헬기산업은 민군겸용 기술이 가장 많이 사용되는 산업 중의 하나다. 헬기 개발은 단순 기계가공 기술로부터 첨단 소재 및 IT 기술에 이르기까지 거의 대부분의 산업기술을 필요로 하고, 군용헬기는 민수용헬기보다 운용조건이 까다로우므로 군사용 목적의 기술 개발은 항공산업에 대한 기술적·산업적 파급효과가 매우 크다. 또한 군용헬기는 일부 개조 또는 임무장비 교체 후 바로 민수용헬기로 사용 가능하므로 헬기 자체가 민군겸용 제품이라 할 수 있다.

셋째, 헬기는 소량 판매가 가능하며 수요자 층이 넓은 이점이 있다. 고정익은 군용이든 민수용이든 일정 고객에게만 판매되는데 반해 헬기는 군용으로 대량 구매되는 경우가 있기도 하나 군용이나 민수용 모두 소량 구매시장이 더 활성화되어 있고, 심지어 1대 단위로도 판매할 수 있기 때문에 마케팅 여하에 따라 매출 실적을 올릴 수 있다. 또한 전투기 등 군용 고정익은 대부분은 전략무기로 간주되어 수출에 제한이 많고 민수용 고정익은 항공사 위주로 판매되지만 헬기는 군용 수출에 큰 제한이 없고 수요 국가가 많으며, 민수용은 정부 또는 개인 대상 판매도 가능하다.

넷째, 세계 헬기시장은 계속적으로 증가 추세에 있다. 2006년 Forecast International 자료에 따르면 완제 기준 항공산업 시장규모는 2005년 약 112조원에서 2015년 약 134조원으로 증가할 것으로 예상하고, 시장성장 분야는 군용헬기, 무인기, 대형항공기 등으로 지목하였다. 특히 군용헬기의 경우 6.2조원에서 11.1조원으로 2배가량 증가할 것으로 예측하고 있다.



■ 한국형헬기개발사업 추진의 시사점

한국형헬기개발사업은 계획된 대로 추진중에 있으므로 부여된 기간 내에 주어진 예산으로 성공적인 개발을 완수할 것으로 확신하고 있으나 처음 시작하는 헬기 개발사업인 만큼 어려움이 없지 않으며, 이는 장차 헬기를 비롯한 항공분야 연구개발사업 추진시에 반드시 고려해야 할 사안들을 시사해 주고 있다.

항공산업 육성을 위한 국가적 중장기계획의 부재로 그 동안 500MD, UH-60, Bo-105 등 많은 헬기 면허생산을 해왔음에도 불구하고 헬기 개발을 위한 인프라 구축이 쉽지 않았다. 항공산업에 있어서 방위산업이 차지하는 비중은 매우 크므로 우리 나라 항공산업 육성을 위한 청사진을 그리기 위해서는 국방부와 산자부, 과기부 등 관련 정부 부처의 긴밀한 협조가 무엇보다 중요하다.

타 산업과 달리 항공산업은 다양한 기반 및 응용기술, 많은 비용의 초기투자, 수준높은 전문인력 등 인프라 구축을 필요로 하기 때문에 확실한 중장기계획이 수립되어야만 크게 성장할 수 있다.

헬기 개발에 필요한 핵심기술 확보 없이 곧바로 체계개발 단계로 진입하다 보니 해외 협력업체에 대한 의존도가 상대적으로 커질 수밖에 없었다. 우리 실정보다는 낮지만 우리와 같은 헬기 개발 후발국가로 볼 수 있는 일본, 중국, 인도 등의 경우 로터계통, 동력전달계통, 조종계통 등 핵심기술을 선행개발한 이후 독자적인 체계개발을 시도하였다.

또 하나의 애로사항은 개발기간이 너무 짧기 때문에 여유있는 연구개발 여건 보장이 다소 어려운 상태이다. 물론 개발기간을 오래 부여한다고 해서 반드시 연구개발 결과가 더 훌륭하다고는 할 수 없으나 핵심기술을 확보, 축적하고 다양한 개발대안과 최첨단 기술 등을 적용하기 위해서는 개발 진입 초기단계에서 탐색개발 등을 통해 충분한 대안연구가 선행되어야 한다.

이상과 같은 시사점들은 한국형헬기개발사업이 완료되면 면밀히 분석되어야 할 사안들로서, 산.학.연.관.군이 합심하여 해결책을 강구한다면 향후 한국형공격헬기와 민수용 헬기 등을 연계하여 개발하는데 훌륭한 밑거름이 될 것이다.

■ 맺는 말

힘든 산고를 겪고 태어난 한국형헬기개발사업은 앞으로도 헤쳐 나가야 할 어려움이 산적해 있으나, 사업단을 비롯하여 이 사업에 참여하고 있는 기관과 업체의 모든 인원들은 지금도 온갖 불비한 여건 속에서도 오로지 우리 힘으로 최초의 우리 헬기를 만들어 내겠다는 열정과 소망으로 밤을 낮 삼아 휴일을 평일 삼아 맡은 바 임무에 매진하고 있다.

첫 술에 배부를 수 없다는 말이 있다. 현대자동차에서 ‘포니’ 자동차를 만들지 않았다면 지금 세계 시장에서 최고급으로 인정받는 ‘에쿠스’ 자동차는 아마 존재하지 않을 것이다.

비록 한국형헬기가 최첨단의 기술로만 무장한 것은 아닐지라도 나름대로 World Best 헬기를 개발하기 위해 노력하고 있다고 자부한다. 또한 지금 개발하고 있는 한국형헬기는 최첨단 기술을 적용한 제2의 한국형헬기, 그리고 제3의 한국형헬기 개발을 위한 기본 모델이 될 것임을 확신한다.

지난 2002년 한·일 월드컵대회에서 우리 민족은 4강 신화라는 기적을 만들었다. 훌륭한 리더십의 지도자,

최선의 노력을 다한 선수들이 만들어낸 쾌거였지만 무엇보다도 기적의 원동력이 되었던 것은 전국 방방곡곡에서 대~한민국을 외치던 ‘붉은 악마’들의 열렬한 응원과 끊임없는 지지, 뜨거운 사랑이었음을 우리 국민 모두가 알고 있다.

한국형헬기개발사업도 이제 월드컵 본선에서 첫 승을 거두고자 한다. 한국형헬기개발사업을 응원해 주시는 ‘붉은 악마’의 지지와 사랑이 무엇보다도 필요한 때이다. 독자 제위분들 모두 한국형헬기개발사업의 ‘붉은 악마’가 되어주시기를 간절히 소망해 본다.<끝>

<국방과 기술> 2008년 2월호(제348호)

목록

댓글 38 0 / 500

로그인

최신순 추천순



best 죠니 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-23 10:15:24

국산 헬기, 국산 기술 보유는 좋은 말인데요. 국산이 외산보다 비싼 문제는 해결되어야 할것으로 봅니다. 기술 국산화의 목적중 하나가 예산 절감이라고 봤을때,가격이 비싼 문제는 해결되어야할것으로 봅니다. 더구나, 가격은 해외 수출에도 결정적인 역할을 하는 것이기 때문에 더욱 그렇습니다.

"수출 가능한 남미, 아프리카, 중동, 아시아 시장 등의 규모는 약 1,300대이며 한국형헬기는 약 30%인 390대 가량을 공략 가능한 것으로 예측된다." 라는 글을 보니, 이들 나라들이 어떤 기종이나 성능을 원하는가에 대한 계산 없이 그냥 대충 원하는 양만큼 때려잡은 것 같은데요. 그때가서 그 정도 안팔려도 책임 질 사람도 없는 입장에서 저 말을 누가 믿을까요. 더구나 ,한국형 헬기의 가격을 보면, 전혀 팔릴것 같지가 않습니다. 수출을 할마음이 있다면, 가격대가 다양한 종류의 헬기를 만들어야 할것으로 보입니다. 현재 한국형 헬기의 가장 큰 문제는 여타 외국의 기종들과 비교했을때 가격이 몇배씩이나 더 비싸다는데 있지 않을까,하는데 있다고 봅니다. 또 그런 가격으로 수출이 가능할까 의문이 드는것도 사실이고요.

6



돌석이 (218.145.xxx.xxx)

2009-09-02 23:29:38

코인님 말씀하시는것 보면 그동안 글 올리신게 발로 쓴것이었던 모양이네요 본인이 무슨 이야기를 하셨는지도 제대로 모르고있으니....아마도 텅빈 머리로 발로 글을 쓰셨던 모양입니다

0



dd (218.145.xxx.xxx)

2009-08-27 16:59:15

뭐가 비싸요?

0



hj6505 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-29 14:47:43

위 내용은 이미 2008년 2월호에 기고된 내용인데 변경된 내용없이 왜 이시기에 재탕?

우선 방사청 KHP사업단 여러분의 노고를 격려 하면서...그러나 왜곡된 몇가지 사실을 바로 잡고자 합니다. 1) 헬기개발단계는 기본 설계, 상세설계, 시제기제작, 지상시험, 비행시험으로 알고 있는데 겨우 설계완료단계에서 "UH-60보다 제자리비행성능 및 수직상승율이 탁월하다,조정안정성이 증대되었다,조종사worklord가 감소되었다"는 등의 주장은 희망사항이겠지요? 또한 해외수출을 예측하면서 헬기 평균수명을 25년으로 산정하고, 남미,아프리카,중동,아시아시장에 한국형헬기를 390대 가량 수출한다는 발상은 헬기전문가가 지상에서 다 사라진후에는 믿을라나? 또한 최근 7.28 저녁 KBS1 9시 뉴스(육군공격헬기 중고아파치 검토) 내용중 "이미 기동헬기 개발에 성공한 우리가" 라고 성공한것처럼 언급하는가 하면 , 모항공 회사에서는 이제 겨우 조립 제작해서 격납고에서 꺼내는 것을 rollout행사(외국경우 개발완료후 비행하는 것까지 보여주는것이 통례)를 거창하게 한다는등 이분야에 대해서 전문성이 없는 국민들을 우롱하는 작태를 보고 비통한 마음으로 이글을 올리지 않을 수가 없었네요.

1



hj6505 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-29 13:39:07

테스트

0



톨또이 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-26 20:59:01

솔직히 디자인 부터가.....그건 그렇다치고 감습용이 이제 나왔으니 중공격기는 물건너간거네

지금 KUH에다 발칸달고 토우달고 하면 건쉽이 되는거겠고...(예를들어 KUH-A1 정도?)

이제 잠자리 500MD 대체하고 아팏치 중고 들어오면 웬만한 전력교체가 되겠구만...에휴...

0



black jack (218.145.xxx.xxx)

2009-07-24 01:18:16

비밀에서 공로인지 모르지만 지금 나온 글은 사람 조금 적게 태운것 불만이지만 그래도 전자장비등 미래성을 잘보여주네요, 이제 덩치만 키워주면 되겠지요. 초도 개발 기간도 길지 않은것 같네요, 헬기 산업이 매우 희망적이어서 좋습니다. 비밀의 정보와 완성한 토론으로 마지막까지 쫓우는 효과를 가져다 준것 같다는ㅋㅋㅋ

0



black jack (218.145.xxx.xxx)

2009-07-24 01:13:37

코인님// "코인 [단지 엔진을 앞에 단다는것 하나 때문에 그렇게 한데 몰아 비판할게 아닙니다.]

그간 게시판글들은 발로 읽으셨는지....." 발로 읽었달니요? 제3자지만 듣기 거북합니다. 디자인 문제는 이제!! 왈가왈가 안하는데요

0



극우적생각 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-23 23:40:50

코인님은

KHP사업을 대형과 소형의 2가지로 분리하자고 주장하시는걸로 보입니다.

하지만 KHP는 1개 기종을 만드는 사업입니다.

코인님 스스로 KHP의 크기에 대한 주관이 명확하지 않으시기때문에, 사업분리를 주장하시는듯 저에겐 비취 보입니다.

더구나 KHP는 대형헬기를 만드는 사업도 아닙니다.

애초에 KHP정도를 크기를 키우는 것조차도 너무 크다는 많은 비판이 있었다는 점을 감안하셔야 합니다.

코인님이 원하시는 대형헬기는 치누크 추가도입 등을 통해 해결할 문제이지 UH-1과 500MD를 대체하는 등급의 사업인 KHP사업에

요구할일은 아닙니다.
더구나 코인님은 대형헬기의 '국내개발' 을 주장하시는것도 아니지 않습니까?.
정 대형헬기가 필요하다면 수입하는게 맞습니다.

0



코인 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-23 23:24:00

[단지 엔진을 앞에 단다는것 하나 때문에 그렇게 한데 몰아 비판할게 아닙니다.]
그간 게시판글들은 발로 읽으셨는지.....

0



코인 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-23 23:22:41

#KUH는 이왕 만들고있는거13인승이상으로 다시 만들어야 하고....퓨마말고 슈퍼퓨마사이즈로
500MD급 대체기종도 다시선정해야 하고
#옵선은 옵션일뿐이고
#한애기 세번째 하는데 의사때면 층층이 쌓아서도 실을수 있겠지만... 정원이상 태우지 못합니다.

그간 언급된 KUH의 과오들을 인정할수 있는 용기가 관계자분들에게 있기를 바랍니다....

KLH가 방 산 실 때 케이스스타디라는데 망신거리는 이거 하나로도 족하지 않을까요...

0

많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정...	1 댓글	6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요...	11 이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배...
2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함		7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한...	12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ·
3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞		8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ...	13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착...
4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고		9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”...한화에어로, ‘마...	14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하...방위사업법 개
5 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”...현대로템, 동유...	1 댓글	10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록	15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해...

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.